

FORMULARIO PPS 2 — PLAN DE TRABAJO

Práctica Profesional Supervisada | 200 horas | Cohorte 2026

Proyecto	IntellOps — SP-2 · GIDAS · UTN FrLP
Vacante	V-06 — Módulo de Observabilidad con Detección de Anomalías (ML)
Área / Grupo	InfraIT — Infraestructura IT, Cloud Computing y Arquitectura de Sistemas
Coordinador	Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS
Supervisor PPS	Ing. Javier Marchesini — Grupo GIDAS
Modalidad	Práctica Profesional Supervisada (PS) — 200 horas
Período	Mayo 2026 – Septiembre 2026
Dedicación	10 horas semanales · 5 días × 2 hs/día (sin contar sábados, domingos y feriados)

1. Resumen

Desarrollo de un prototipo funcional de software para observabilidad, monitoreo y análisis predictivo de infraestructura tecnológica, aplicando técnicas de Machine Learning sobre series temporales para la detección temprana de anomalías, orientado a la experiencia del usuario final. El trabajo se enmarca en el sub-proyecto IntellOps del grupo de investigación GIDAS de la UTN FrLP.

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA

a) Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo funcional del módulo de detección de anomalías del sistema IntellOps, integrando modelos de Machine Learning (LSTM, Isolation Forest) con una pipeline de ingesta de métricas de infraestructura y una interfaz de visualización interactiva orientada a la experiencia del usuario, generando documentación técnica y un informe de resultados con potencial de publicación científica.

b) Objetivos Específicos

- Analizar el caso de negocio y realizar una comparativa de productos de observabilidad existentes (Grafana, Datadog, New Relic, Prometheus) para definir el nicho concreto y los atributos de calidad que orientarán el desarrollo.
- Diseñar la arquitectura del sistema y justificar la selección del stack tecnológico (backend: FastAPI o Golang; base de datos: TimescaleDB; frontend: React o Angular) en función de los requisitos no funcionales identificados.
- Implementar el agente de captura de métricas (JavaScript/browser) y el backend de ingesta y almacenamiento en base de datos de series temporales.
- Desarrollar e integrar los modelos de ML para detección de anomalías (LSTM, Isolation Forest, Prophet) mediante un pipeline de entrenamiento, evaluación y predicción sobre datos reales del laboratorio GIDAS.
- Construir el dashboard interactivo con al menos tres vistas funcionales (latencias, mapa de calor, predicciones) y producir la documentación técnica del prototipo como insumo para el informe final.

c) Ámbito que Abarca

El proyecto se desarrolla en el Laboratorio del Grupo GIDAS (Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a Sistemas Informáticos y Computacionales) de la UTN FrLP, específicamente en el equipo InfraIT. Su alcance abarca la infraestructura tecnológica del laboratorio (servidores, servicios desplegados, redes) como fuente de datos, y el producto resultante tiene proyección como herramienta de extensión universitaria para el catálogo del grupo GIDAS.

d) Población

Usuarios directos: investigadores, becarios y estudiantes del Grupo GIDAS UTN FrLP (aproximadamente 15–25 personas). Usuarios potenciales: equipos de infraestructura de instituciones académicas y de investigación de características similares.

e) Ubicación en el Tiempo y en el Espacio

Lugar	Laboratorio GIDAS — UTN Facultad Regional La Plata, La Plata, Buenos Aires
Modalidad	Presencial y/o remota (híbrida según coordinación con el supervisor)
Fecha de inicio	04 de Mayo de 2026 (sujeta a aprobación del Plan de Trabajo)
Fecha de fin	18 de Septiembre de 2026 (presentación del Informe Final)
Horas totales	200 hs · Cálculo: 20 semanas × 10 hs/semana = 200 hs

f) Áreas de Conocimiento que Involucra

- Ingeniería de Software — arquitectura, diseño de sistemas y patrones de software
- Inteligencia Artificial / Machine Learning — modelos de series temporales y detección de anomalías
- Bases de Datos — series temporales, TimescaleDB, modelado de datos para observabilidad
- Sistemas Distribuidos y Observabilidad — métricas, logs, trazas, Prometheus, ELK Stack
- Desarrollo Web Full-Stack — frontend interactivo (React/Angular), backend API REST
- Metodología de la Investigación — análisis comparativo, experimentación y escritura técnico-científica

3. FUNDAMENTACIÓN

El monitoreo de infraestructura tecnológica es una disciplina en plena expansión, impulsada por la creciente complejidad de los sistemas distribuidos, cloud-native y de microservicios. Las estrategias tradicionales de alertas basadas en umbrales fijos son insuficientes para detectar patrones complejos de degradación gradual o anomalías no previstas. La aplicación de Machine Learning sobre métricas de infraestructura —en particular modelos de series temporales como LSTM y algoritmos como Isolation Forest— representa una oportunidad concreta de investigación aplicada (AIOps) con impacto directo en la operación del laboratorio. El trabajo se justifica además por su doble dimensión: (1) resuelve una necesidad operativa real del Grupo GIDAS (observabilidad predictiva sin dependencia de servicios cloud comerciales de pago) y (2) genera conocimiento científico publicable, al constituirse como caso de estudio de aplicación de MLOps en entornos académicos. El prototipo resultante tiene potencial de transferencia tecnológica hacia otras facultades regionales de la UTN y laboratorios de investigación de características similares.

4. METODOLOGÍA

Se adoptará una metodología experimental-aplicada con prototipado iterativo e incremental, combinando:

- Investigación bibliográfica y análisis comparativo: estudio de herramientas existentes, algoritmos de detección de anomalías y arquitecturas de referencia (AIOps, observabilidad).
- Metodología de campo: los datos de entrenamiento y validación provienen de la infraestructura real del laboratorio GIDAS (métricas de CPU, memoria, red, latencias de servicios).
- Desarrollo iterativo (sprints semanales): implementación incremental con revisiones de código, GitLab CI/CD, documentación técnica continua y reuniones quincenales con el supervisor.
- Experimentación y evaluación cuantitativa: comparación de modelos ML mediante métricas (F1-score, precisión, recall) sobre conjuntos de datos etiquetados del laboratorio.
- Documentación y transferencia: elaboración del informe final de PPS y de un reporte técnico como insumo para la publicación científica del proyecto IntellOps.

5. APORTES QUE SE ESPERA REALIZAR CON ESTE TRABAJO

Al estudiante	Experiencia práctica en ML aplicado, observabilidad y desarrollo full-stack sobre datos reales de infraestructura productiva. Portfolio técnico con código publicado en GitHub, potencial co-autoría en paper y contacto con metodologías de I+D+i.
Al Grupo GIDAS / InfralT	Avance concreto en el sub-proyecto IntellOps (SP-2): módulo de detección de anomalías funcional, código documentado, datos de benchmarking de modelos ML y base técnica para la integración con el dashboard completo de observabilidad.

A la comunidad académica	Prototipo de software libre potencialmente usable por otras instituciones académicas. Insumo para publicación científica en congreso nacional (JAIIO 2026, CACIC 2026) o revista especializada. Experiencia documentada de MLOps en laboratorio universitario.
--------------------------	--

6. FECHA DE INICIO

04 de Mayo de 2026, a partir de la aprobación del Plan de Trabajo por parte de la Coordinación de PPS de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información — UTN FrLP.

7. FECHA PROBABLE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

18 de Septiembre de 2026. Cálculo de horas: 20 semanas laborales × 10 horas/semana = 200 horas (lunes a viernes, 2 horas por día, sin contar sábados, domingos ni feriados).

Período: 04/05/2026 → 18/09/2026 · Jornada: 2 hs/día · Días laborales estimados: 100 días · Total: 100 días × 2 hs = 200 hs

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — DIAGRAMA DE GANTT

Cálculo de horas: Fecha inicio: 04/05/2026 | Fecha fin: 18/09/2026 | Jornada: 10 hs/semana | **20 semanas**
× 10 hs = 200 hs

Referencias de color:

A1 — Análisis y benchmark	Semanas 1–4 30 hs
A2 — Diseño arquitectónico	Semanas 3–6 25 hs
A3 — Agente de captura + backend	Semanas 5–10 40 hs
A4 — Modelos ML / pipeline	Semanas 8–15 50 hs
A5 — Dashboard frontend	Semanas 12–18 35 hs
A6 — Testing y validación	Semanas 17–20 10 hs
A7 — Informe Final de PPS	Semanas 18–20 10 hs

ACTIVIDAD	Hs.	May 2026				Jun 2026				Jul 2026				Ago 2026				Sep 2026			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
A1 Análisis de caso de negocio y benchmark de productos	30 hs																				
A2 Diseño arquitectónico y selección de stack tecnológico	25 hs																				
A3 Agente de captura de métricas + backend de ingesta	40 hs																				
A4 Implementación modelos ML (LSTM, Isolation Forest)	50 hs																				
A5 Dashboard interactivo (frontend) + integración	35 hs																				
A6 Testing, validación con datos reales del laboratorio	10 hs																				
A7 Redacción del Informe Final de PPS	10 hs																				
TOTAL	200 hs																				

Descripción de actividades:

A1 Análisis de caso de negocio y benchmark de productos (30 hs)

Relevamiento de herramientas de observabilidad existentes (Grafana, Datadog, New Relic, Dynatrace, Prometheus). Análisis de brechas y definición del nicho concreto de IntellOps. Documento de especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

A2 Diseño arquitectónico y selección de stack tecnológico (25 hs)

Diseño de arquitectura del sistema: agente de captura, backend de ingesta, base de datos de series temporales, capa de ML y frontend. Justificación de decisiones arquitectónicas basada en atributos de calidad (rendimiento, escalabilidad, mantenibilidad). ADR (Architecture Decision Records).

A3 Implementación del agente de captura de métricas y backend de ingesta (40 hs)

Desarrollo del agente JavaScript para captura de métricas de comportamiento de usuario en browser. Backend FastAPI (o Golang según decisión arquitectónica) para recepción, validación y almacenamiento de métricas en TimescaleDB. API REST documentada con OpenAPI.

A4 Implementación de modelos ML para detección de anomalías (50 hs)

Análisis exploratorio de datos (EDA) sobre métricas del laboratorio GIDAS. Implementación, entrenamiento y evaluación comparativa de modelos: LSTM (detección secuencial), Isolation Forest (detección de outliers no supervisada) y Prophet (forecasting de series temporales). Pipeline de inferencia integrado al backend.

A5 Construcción del dashboard interactivo (35 hs)

Desarrollo del frontend con React o Angular (según decisión arquitectónica) con al menos tres vistas: (1) latencias y métricas en tiempo real, (2) mapa de calor de comportamiento de usuario (heatmap), (3) panel de predicciones y alertas de anomalías. Integración con backend mediante WebSocket/REST.

A6 Testing, validación y ajustes (10 hs)

Pruebas de integración end-to-end con datos reales del laboratorio GIDAS. Evaluación de métricas de calidad del modelo (F1-score, precisión, recall). Correcciones y ajustes finales del prototipo. Revisión de documentación técnica.

A7 Redacción del Informe Final de PPS (10 hs)

Elaboración del informe final según requerimientos de la Coordinación de PPS. Incluye: descripción del trabajo realizado, resultados obtenidos, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos técnicos (código fuente, ADRs, resultados de evaluación de modelos).



Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

Fecha: 06/05/2026



Romeo Lorenzo Monfroglio
Leg.31143 Estudiante Practica Supervisada

Fecha: 06/05/2026